

Examen de Evaluación: Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Daniela Riquero

C.I.: 31435612

Resuelva los siguientes problemas, justificando analítica y matemáticamente cada uno de sus procedimientos. Exprese sus resultados finales con las unidades correctas del Sistema Internacional (S.I.). Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Presión Hidrostática y Venosa:** Un paciente gravemente herido necesita una transfusión de sangre rápida (densidad de la sangre transfusora $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$). Si la presión venosa del paciente en el punto de inserción es de 2500 Pa (presión manométrica), ¿a qué altura mínima por encima de la vena debe colgarse la bolsa de fluido para que la sangre logre vencer la presión venosa e ingresar al torrente sanguíneo?
- Principio de Arquímedes:** En un laboratorio de biomecánica, una muestra de tejido óseo compacto se pesa en el aire arrojando un valor de 4,50 N. Posteriormente, se sumerge completamente en agua destilada ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y su peso aparente medido es de 2,10 N. Utilizando la fuerza de empuje, calcule primero el volumen de la muestra y luego determine la densidad real de dicho tejido óseo.
- Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):** La sangre fluye a 0,30 m/s por una arteria horizontal que posee un radio de 4 mm. Debido a una acumulación de placa aterosclerótica (estenosis), el radio se reduce a la mitad (2 mm) en un tramo de la arteria. Si la presión en la zona sana es de 14000 Pa, determine la presión en la zona estrechada. (Asuma la densidad de la sangre como 1060 kg/m^3).
- Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):** Debido a la acción de un fármaco vasoconstrictor, el radio de las arteriolas de un paciente disminuye en un 20 % respecto a su tamaño original (es decir, el nuevo radio es el 80 % del inicial). Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen rigurosamente constantes, ¿cuál será el porcentaje exacto de caudal sanguíneo (Q) que se mantendrá circulando en comparación con el caudal original?
- Flujo Viscoso y Resistencia:** Para administrar un medicamento altamente viscoso ($\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$), se emplea una aguja hipodérmica de 0,04 m de longitud y un diámetro interno de 0,8 mm. Si el tratamiento exige suministrar la medicación manteniendo un caudal rigurosamente constante de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, ¿qué diferencia de presión (ΔP) debe ser capaz de generar la bomba de infusión mecánica?

① Presión Hidrostática y Venosa.

Datos:

Densidad de la sangre (ρ): 1060 kg/m^3

Presión venosa del paciente (P_v): 2500 Pa

Gravedad (g): $9,8 \text{ m/s}^2$

Despejamos la altura mínima (h).

$$h = \frac{P_v}{\rho \cdot g}$$

Substituímos

$$h = \frac{2500 \text{ Pa}}{1060 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

$$h = \frac{2500}{10388}$$

$$h \approx 0,241 \text{ m} \approx 24,1 \text{ cm}$$

② Principio de Arquímedez

Peso real en el aire (P_{real}): $4,50 \text{ N}$

Peso aparente en agua (P_{aparente}): $2,10 \text{ N}$

Densidad del agua (ρ_{agua}): 1000 kg/m^3

Calcular la fuerza de empuje (E)

$$E = 4,50 \text{ N} - 2,10 \text{ N} = 2,40 \text{ N}$$

calcular el volumen de la muestra (V)

$$V_{\text{muestra}} = \frac{E}{\rho_{\text{agua}} \cdot g} = \frac{2,40 \text{ N}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2}$$

$$V_{\text{muestra}} = \frac{2,40}{9800} = 2,449 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

Determinar la densidad real del tejido óseo (ρ_{tejido})

$$\rho_{\text{tejido}} = \rho_{\text{agua}} \cdot \frac{P_{\text{real}}}{E} = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot \frac{4,50 \text{ N}}{2,40 \text{ N}}$$

$$\rho_{\text{tejido}} = 1875 \text{ kg/m}^3$$

③ Hemodinámica

Datos

Velocidad en zona sana (V_1): $0,30 \text{ m/s}$

Radio en zona sana (r_1): $4 \text{ mm} = 0,004 \text{ m}$

Radio en zona estrecha (r_2): $2 \text{ mm} = 0,002 \text{ m}$

presión en zona sana (P_1): 14000 Pa

Densidad de la sangre (ρ): 1060 kg/m^3

Hallar la velocidad en la zona estrecha (V_2)

$$V_2 = V_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 0,30 \text{ m/s} \cdot \left(\frac{4 \text{ mm}}{2 \text{ mm}}\right)^2 = 0,30 \cdot (2)^2 =$$

Hallar la presión en la zona estrecha (P_2)

$$P_2 = 14000 + \frac{1}{2} (1060) \cdot (0,30^2 - 1,20^2)$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (0,09 - 1,44)$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (-1,35) = 14000 - 715,5$$

$$P_2 = 13284,5 \text{ Pa}$$

La presión en la zona estrecha es de 13284,5 Pa

④ Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)

Datos:

El nuevo radio es el 80% del inicial: $r_f = 0,80 \cdot r_i$
La diferencia de presión (ΔP) y la viscosidad (η)
permanecen constantes.

$$\frac{Q_f}{Q_i} = \left(\frac{0,80 \cdot r_i}{r_i} \right)^4 = (0,80)^4 = 0,4096$$

multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje

$$0,4096 \times 100 = 40,96\%$$

El porcentaje de caudal sanguíneo que se mantendrá circulando en comparación con el original es del 40,96%.

⑤ Flujo viscoso y Resistencia

Datos:

Viscosidad del medicamento (η): $2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

Longitud de la aguja (l): $0,04 \text{ m}$

Diámetro de la aguja (d): $0,8 \text{ mm} = 0,0008 \text{ m}$

Radio de la aguja (r): $\frac{d}{2} = 0,4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-4} \text{ m}$

caudal sanguíneo (Q): $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$

Despejamos la diferencia de presión (ΔP):

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot r^4}$$

Calcular la cuarta potencia de radio (r^4):

$$r^4 = (4 \times 10^{-4} \text{ m})^4 = 2,56 \times 10^{-13} \text{ m}^4$$

Substituir los valores en el numerador:

$$\text{numerador} = 8 \cdot (2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}) \cdot 0,04 \text{ m} \cdot (2,0 \times 10^{-7})$$

$$\text{numerador} = 1,6 \times 10^{-10}$$

Substituir los valores en el denominador:

$$\text{denominador} = \pi \cdot (2,56 \times 10^{-13} \text{ m}^4) \approx 8,0425 \times 10^{-13} \text{ m}^4$$

Calcular la diferencia de presión (ΔP):

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{8,0425 \times 10^{-13}}$$

$$\Delta P \approx 198,94 \text{ Pa}$$

La bomba de infusión mecánica debe generar una diferencia de presión (ΔP) de 198,94 Pa para mantener el suministro constante de la medicación.